



DM7 | Descente de toboggan et solubilité de carbonate

**M3 et C3**

Moi

Nom :

Prénom :

Si j'ai travaillé à plusieurs

Camarade 1

Nom :

Prénom :

Camarade 2

Nom :

Prénom :

- Un devoir maison est un **entraînement** et pas une évaluation : travailler avec vos **cours**, vos **fiches** et vos **TDs** est fortement recommandé.
- Réfléchir à plusieurs est une bonne idée **après** un premier travail de réflexion personnel.
- En cas de besoin, n'hésitez pas à me poser des questions, à la fin d'un cours ou par mail ! L'objectif est de **s'entraîner** :

emeryk.ablonet@ac-bordeaux.fr

**Travail à faire**

Je fais le DM en fonction de mon temps
et de comment je me sens à l'aise.

	Vert	Q1 à 4 et 12 à 14	☐
	Bleu	Q1 à 4, 6, 7 et 12 à 16	☐
	Rouge	Q1 à 8 et 12 à 16	☐
	Noir	Tout le sujet	☐

Combien de temps j'ai passé sur le DM

- ☐ environ 30min ;
☐ environ 1h ;
☐ environ 1h30 ;
☐ 2h ou plus

Exercice 1 : descente en toboggan

d'après PT 2022

Nous sommes en été (bientôt) quand un enfant dévale un toboggan aquatique.



Figure (a) : toboggan aquatique du parc ©Aqualand Saint-Cyr sur mer.

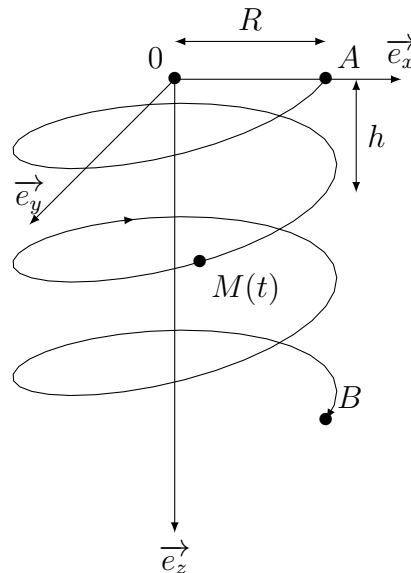


Figure (b) : toboggan, vue en 3D

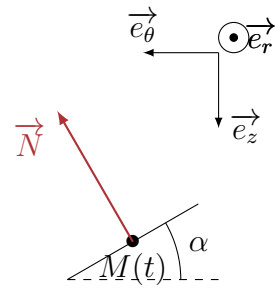


Figure (c) : toboggan, vue dans le plan local

Pour l'étude du mouvement, on propose le modèle suivant :

- ↪ l'enfant de masse $m = 50 \text{ kg}$, est assimilé à un point matériel M ;
- ↪ le toboggan, de forme hélicoïdale, débute en A et se termine en B après 3 tours exactement ; il s'enroule sur un cylindre vertical de rayon constant $R = 5 \text{ m}$;
- ↪ nous négligeons tout frottement ;
- ↪ à chaque tour complet, l'enfant descend d'une hauteur h ;
- ↪ le point M , initialement immobile en A ;
- ↪ le point M est repéré par ses coordonnées cylindriques $M(r, \theta, z)$, z étant la côte du point M sur l'axe de symétrie de la trajectoire, choisi vertical descendant ;
- ↪ nous donnons l'accélération de la pesanteur $g = 9,81 \text{ m/s}^2$;
- ↪ nous notons $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ la base locale orthonormée directe associée au système des coordonnées cylindriques ;
- ↪ l'origine O de l'axe (Oz) est choisie à l'intersection de cet axe et du plan horizontal passant par A .

- ① Reproduire le schéma sur votre copie. Présenter les coordonnées (r, θ, z) d'un point M de la trajectoire. Représenter la base polaire qui est liée au point M . Justifier qu'elle est directe.
- ② Les équations de la trajectoire sont donnée par $r(\theta) = R$ et $z(\theta) = \gamma\theta$ où γ est une constante positive. Justifier la forme de r en fonction de θ . Déterminer γ en fonction de h .
- ③ Exprimer le vecteur position et le vecteur vitesse du point M en fonction de R, θ, z et de leurs dérivées temporelles $\dot{\theta}$ et $\dot{z}$.
- ④ Faire le bilan des forces s'appliquant sur l'enfant. Écrire le principe fondamental de la dynamique en projection sur $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_z$ et montrer qu'il peut se mettre sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} mR\ddot{\theta} &= N \sin(\alpha) \\ m\ddot{z} &= mg - N \cos(\alpha) \end{aligned}$$

Où N est la composante normale de la réaction du toboggan dans le plan $(M, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ et α la pente locale comme indiqué sur la figure (c).

⑤ Après avoir montré que $\tan(\alpha) = \frac{h}{2\pi R}$, déduire du principe fondamental l'équation différentielle pour la position selon z de l'enfant :

$$\ddot{z} = \frac{g}{1 + \frac{R^2}{\gamma^2}}$$

⑥ En déduire l'expression de l'altitude z de l'enfant en fonction de temps.

⑦ Déterminer la vitesse v_s de l'enfant en sortie de toboggan en fonction de g et h .

⑧ Déterminer le temps que l'enfant passe dans le toboggan.

⑨ Que donne la projection du principe fondamental de la dynamique sur l'axe $\vec{e}_r$? Commenter.

Exercice 2 : carbonate de calcium

d'après PC CCINP 2015

Le calcium est le cinquième élément le plus abondant de la croûte terrestre. On le trouve dans les roches calcaires constituées principalement de carbonate de calcium CaCO_3 . Le calcium joue un rôle essentiel chez la plupart des organismes vivants vertébrés en contribuant notamment à la formation des os ou des dents. . . Le calcium a également de nombreuses applications dans l'industrie en tant que réducteur des fluorures d'uranium notamment de désoxydant pour différents alliages ferreux et non-ferreux, de désulfurant des hydrocarbures.

Dans la métallurgie du plomb, les alliages calcium-magnésium sont utilisés afin d'éliminer les impuretés de bismuth.

Le carbonate de calcium CaCO_3 est le composé majeur des roches calcaires comme la craie mais également du marbre. C'est le constituant principal des coquilles d'animaux marins, du corail et des escargots. Le carbonate de calcium est très faiblement soluble dans l'eau pure (de l'ordre de 15 à 20 mg L^{-1} à 25°C) mais beaucoup plus soluble dans l'eau chargée en dioxyde de carbone.

Une part importante du dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère par la combustion d'énergies fossiles, en se dissolvant dans l'océan, entraîne une diminution du pH . Cette évolution du pH est nocive pour les organismes marins et notamment les récifs coraliens. Elle conduit ainsi à une dégradation de tout un écosystème.

Atomistique - utiliser vos connaissances de lycée !

⑩ Préciser la composition du noyau de l'atome de calcium $^{40}_{20}\text{Ca}$.

⑪ Écrire la configuration électronique du calcium $^{40}_{20}\text{Ca}$ dans son état fondamental. En déduire le nombre d'électrons de valence du calcium et sa position (colonne et période) dans la classification périodique.

Solubilité du carbonate de calcium

⑫ Écrire l'équation de la réaction de dissolution du carbonate de calcium dans l'eau en négligeant dans cette question les propriétés basiques des ions carbonate. Exprimer alors

la solubilité molaire s du carbonate de calcium et en déduire sa solubilité massique s_m à 298 K exprimée en mg L^{-1} . Commenter.

(13) Représenter le diagramme de prédominance des différents couples acido-basique du carbonate (CO_3^{2-}).

(14) Montrer qualitativement qu'une diminution de pH entraîne une augmentation de la solubilité du carbonate de calcium dans l'eau.

(15) En tenant compte dans cette question des propriétés basiques des ions carbonate, exprimer la solubilité du carbonate de calcium en fonction des concentrations des ions carbonate et de ses dérivés.

(16) En supposant que le pH de l'océan fluctue entre 8 et 8,3, écrire l'équation de la réaction de dissolution du carbonate de calcium des coraux en présence de dioxyde de carbone.

Données numériques

Masse molaire en g mol^{-1} : C : 12 ; O : 16 ; Mg : 24 ; Ca : 40

Nombre d'Avogadro : $N_a = 6,0 \times 10^{23} \text{ mol L}^{-1}$

Constante des gaz parfaits : $R = 8,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Constante de solubilité du carbonate de calcium à 298 K : $K_s = 10^{-8,4}$

Constantes d'acidité des couples acido-basiques de l'acide carbonique à 298 K :

Couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$: $K_{a1} = 10^{-6,4}$ et Couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$: $K_{a2} = 10^{-10,3}$

Constante d'équilibre d'autoprotolyse de l'eau à 298 K : $K_e = 10^{-14}$